

Fondamenti di Programmazione – 16 Giugno 2017

Istruzioni per l'esame

Tempo a disposizione: 3 ore.

Al termine del tempo **copiare il programma su Z:**

All'inizio del file inserire un **commento** con **nome, cognome, numero di matricola**.

Eventuali files da utilizzare sono disponibili in **P:\Aleotti\materiale_esame**

Il materiale del corso è disponibile in **P:\Aleotti\FdP**

Testo dell'esame

Si realizzi un programma per la gestione di acquisti di prodotti alimentari.

- 1) Leggere il file "prodotti.txt" che contiene, in ogni riga, informazioni su un singolo acquisto nel formato:
<nome prodotto acquistato> <categoria del prodotto> <quantità di prodotto acquistata>
dove
<nome prodotto acquistato> è una singola parola
<categoria del prodotto> è un numero intero
<quantità di prodotto acquistata> è un numero intero
Il file può contenere più righe che rappresentano acquisti dello stesso prodotto. Creare una lista singolarmente concatenata che contenga un elemento per ogni tipo di prodotto contenuto nel file senza ripetizioni di elementi con lo stesso nome. Ogni elemento della lista deve contenere il nome del prodotto, la sua categoria e il totale della somma di tutte le quantità di tale prodotto acquistate.
- 2) Ordinare la lista dei prodotti secondo un ordinamento alfabetico decrescente rispetto al nome del prodotto utilizzando un qualsiasi algoritmo di ordinamento e stampare a video la lista. Esempio:

<(pizza,5,15) (pasta,3,12) (pane,1,45) (noci,8,50) (mele,6,36) (insalata,4,100) | (formaggio,2,20) (ciliegie,7,22)>
- 3) Inserire tutti gli elementi della lista in un albero binario di ricerca utilizzando come chiave il nome del prodotto. Bilanciare l'albero e stamparlo secondo una visita post-order. Esempio di output:

(ciliegie,7,22) (formaggio,2,20) (mele,6,36) (insalata,4,100) (pane,1,45) (pizza,5,15) (pasta,3,12) (noci,8,50)
- 4) Riorganizzare la lista creata al punto 2 in modo tale che tutti gli elementi la cui categoria è minore o uguale a 3 si trovino prima di tutti gli altri elementi (nota: non è necessario mantenere ordinati gli elementi, non utilizzare liste di appoggio). Stampare a video la lista. Esempio di output:

< (formaggio,2,20) (pane,1,45) (pasta,3,12) (pizza,5,15) (noci,8,50) (mele,6,36) (insalata,4,100) (ciliegie,7,22) | >
- 5) Scrivere una procedura ricorsiva per contare quanti nodi foglia dell'albero hanno una quantità di prodotto minore o uguale a 25 e stampare i loro nomi. Esempio di output:

foglie dell'albero con meno di 25 pezzi: pizza ciliegie (totale=2)